



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Algumas Forças Especiais (Força de atrito)

- **Propriedades da Força de atrito:**
- **Prop. 1:** Se o corpo não se move, a força de atrito estático ($f_{(at)_e}$) e a componente $\vec{F}$ paralela à superfície se equilibram (mesmo módulo e sentidos opostos);
- **Prop. 2:** O $|f_{(at)_e}|$ possui um valor máximo $f_{(at)_{máx.}} = \mu_e \vec{N}$. Se $|\vec{F}| > |f_{(at)_{máx.}}|$, o corpo desliza sobre a superfície; e
- **Prop. 3:** Se o corpo começa a deslizar, o $|f_{(at)_d}| < |f_{(at)_{máx.}}|$ atua sobre o corpo. Daí em diante, durante o deslizamento uma $f_{(at)_d} = \mu_d \vec{N}$ se opõe ao movimento.

$$|\vec{F}_{at}| = \mu |\vec{N}|$$



μ_d : coef. de atrito dinâmico e μ_e : coef. de atrito estático